

第七章(下) 物质的弹性和波

第七章(下) 物质的弹性和波

本章内容：

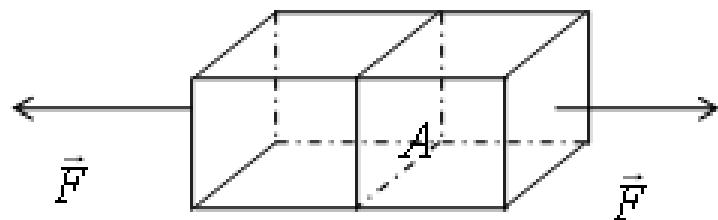
1. 应力和应变，弹性模量，泊松比，固体形变的势能；
2. 机械波；
3. 平面简谐波；
4. 惠更斯原理和波的传播；
5. 多普勒效应。

§ 7.5 物体的弹性

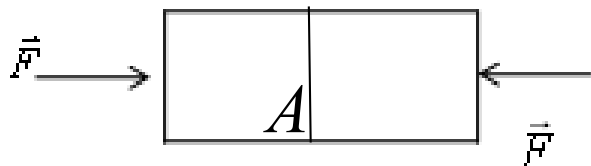
- 物体受到外力时，会发生形变，当外力撤销后，物体能完全恢复原状的变化范围——**弹性范围**（与材料有关）。
- 物体只能部分恢复原状或完全不能恢复原状，但不会分裂的变化范围——**塑性（范性）范围**（与材料有关）。
- **本章在弹性范围内讨论。**
- 固体材料分为晶体、非晶体、微晶体；晶体表现为各向异性；其它表现为各向同性。
- **本章只讨论各向同性的固体材料。**

一、应力：

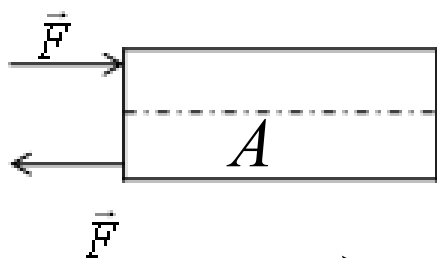
材料单位面积所受的弹力称为**应力**。



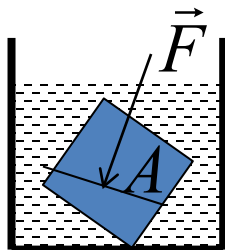
——张应力



——压应力

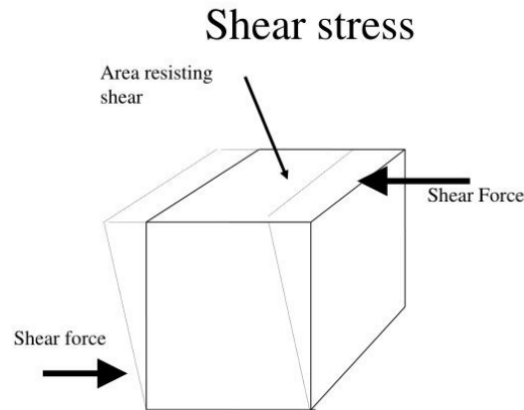


——切应力
(剪应力)



——静压强

$$\text{应力} = \frac{\text{弹性力}}{\text{面积}}$$



单位面积上所受到垂直方向上的压力

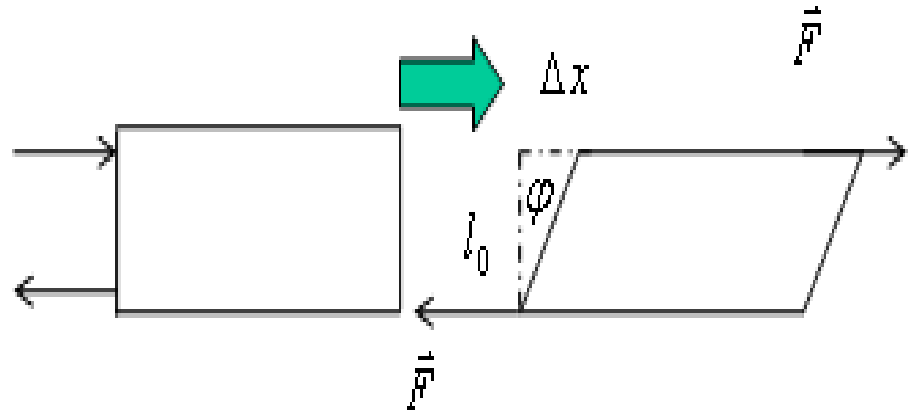
二、应变：

当物体受应力作用时，其长度、形状、体积都可能发生变化，这种变化与原来对应量之比称为应变。

张应变： $\frac{l-l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$

压应变： $\frac{l_0-l}{l_0} = -\frac{\Delta l}{l_0}$

切应变：
(剪应变) $\frac{\Delta x}{l_0} = \varphi$



对应静压强的体应变： $-\frac{\Delta V}{V_0}$

◆ 应变无量纲

三、弹性模量

- 在弹性限度内，应力与应变成正比——**胡克定律**。
- 在弹性限度内，某一材料的应力与应变的比值称为该材料的**弹性模量**。单位： N/m^2
- 纵向形变时的弹性模量——**杨氏模量**（用E或Y表示）

$$E = \frac{\text{张应力}}{\text{张应变}} = \frac{\text{压应力}}{\text{压应变}} = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta l}{l_0}}$$

- 切应力与切应变的比——**切变模量**，用**G**表示

$$G = \frac{\text{切应力}}{\text{切应变}} = \frac{\frac{F}{A}}{\varphi} = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta x}{l_0}}$$

- 一般材料：

$$G = \frac{1}{2} E \sim \frac{1}{3} E$$

- 流体静压强的增加值与体应变的比为**体积（容变）弹性模量**，用**K**表示：

$$K = - \frac{P}{\frac{\Delta V}{V_0}}$$

- 体积弹性模量的倒数——**体积压缩系数**，用 **K** 表示：

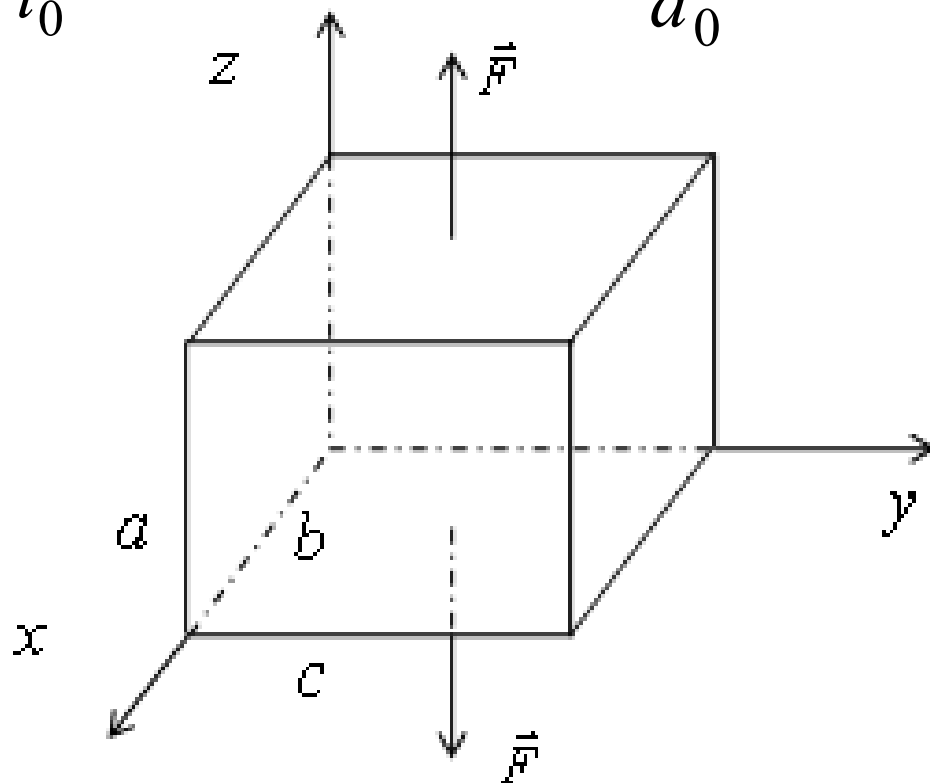
$$K = \frac{1}{K} = - \frac{1}{P} \frac{\Delta V}{V_0}$$

四、泊松比

- 对于纵向形变，拉伸或压缩时，其纵向长度增大或减小的同时，其横向线度会随之减小或增大。设纵向的应变为 $\frac{\Delta l}{l_0}$ ，横向应变为 $\frac{\Delta d}{d_0}$

则
$$\mu = -\frac{\frac{\Delta d}{d_0}}{\frac{\Delta l}{l_0}}$$

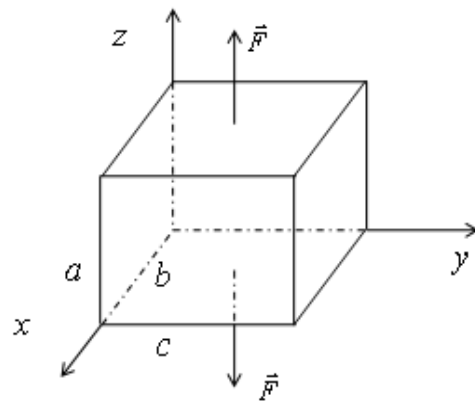
称为该材料的泊松比。



- 下面讨论纵向形变的同时， 体积的变化。

在z方向有：

$$E = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta a}{a}} \text{ 即 } \frac{\Delta a}{a} = \frac{F}{AE}$$



$$\therefore \frac{\Delta b}{b} = -\mu \frac{\Delta a}{a} = -\mu \frac{F}{AE} \quad (1)$$

$$\frac{\Delta c}{c} = -\mu \frac{\Delta a}{a} = -\mu \frac{F}{AE} \quad (2)$$

线性近似
忽略二阶及
高阶项

而 $V = abc$

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b} + \frac{\Delta c}{c} = \frac{\Delta a}{a} - \mu \frac{\Delta a}{a} - \mu \frac{\Delta a}{a}$$

$$\text{即 } \frac{\Delta V}{V} = (1 - 2\mu) \frac{\Delta a}{a}$$

- 实验测定，不管是什么材料， μ 总是小于 0.5，即 $1 - 2\mu > 0$ ，即拉伸时 $\frac{\Delta a}{a} > 0, \frac{\Delta V}{V} > 0$ ，体积增加；压缩时， $\frac{\Delta a}{a} < 0, \frac{\Delta V}{V} < 0$ ，体积减小，即横向的形变总是不足以抵消纵向形变引起的体积变化。

由 (1) 知 $\frac{\Delta V}{V} = (1 - 2\mu) \frac{F}{EA}$

假设在正六面体的六个面上，都受到应力 $\frac{F}{A}$
此时

$$\frac{\Delta V}{V} = 3(1 - 2\mu) \frac{F}{EA}$$

如果各面上是压力，则体积缩小：

$$\therefore \frac{\Delta V}{V} = -3(1 - 2\mu) \frac{F}{EA}$$

- 在液体静压强的情形下， $P = \frac{F}{A}$

$$\therefore \frac{\Delta V}{V} = -3(1 - 2\mu) \frac{P}{E}$$

- 由体积弹性模量定义可知： $K = -\frac{P}{\frac{\Delta V}{V}}$

$$\therefore K = \frac{E}{3(1 - 2\mu)}$$

- ✓ 这就是体积弹性模量、杨氏模量及泊松比的关系。

五、固体形变的势能

- 以拉伸为例，计算外力做功：

$$E = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{l-l_0}{l_0}} \Rightarrow F = \frac{EA}{l_0} (l - l_0)$$

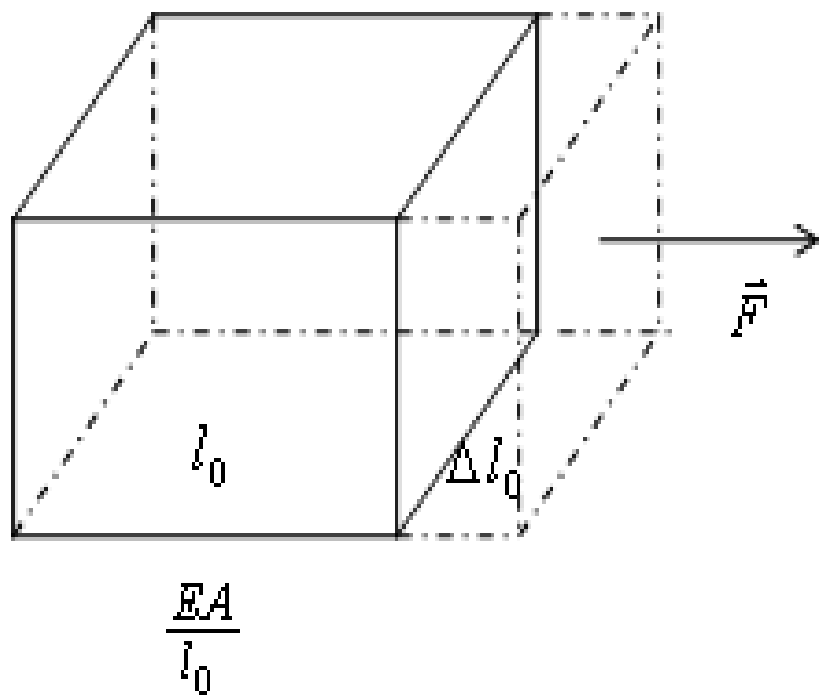
力F使材料拉长 dl 所作的功：

$$dW = F \cdot dl$$

$$W = \int_{l_0}^l F \cdot dl = \int_{l_0}^l \frac{EA}{l_0} (l - l_0) dl$$

$$= \frac{1}{2} \frac{EA}{l_0} (l - l_0)^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{EA}{l_0} (\Delta l)^2$$



其中 $\frac{EA}{l_0}$ 叫弹性物体的力系数。

$$W = \frac{1}{2} E \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right)^2 l_0 A = \frac{1}{2} \left(E \frac{\Delta l}{l_0} \right) \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right) l_0 A$$

$E \frac{\Delta l}{l_0}$ 为应力, $\frac{\Delta l}{l_0}$ 为应变, $l_0 A$ 为原体积

$$\therefore W = \frac{1}{2} \text{应力} \times \text{应变} \times \text{体积}$$

可认为是弹性物体的形变势能:

$$E_P = \frac{1}{2} \text{应力} \times \text{应变} \times \text{体积}$$

单位体积的形变势能（形变势能密度）为:

$$e_P = \frac{1}{2} \text{应力} \times \text{应变}$$

$$e_P = \frac{1}{2} \text{弹性模量} \times (\text{应变})^2$$

适合于所有形变。

杨氏模量和切变模量

作业

(3) 低碳钢的杨氏模量为 $Y=19.6 \times 10^{10} \text{Pa}$ ，泊松比为 $\sigma=0.3$ ，受到的拉应力 $\tau=1.37 \text{Pa}$ ，求杆体积的相对改变。

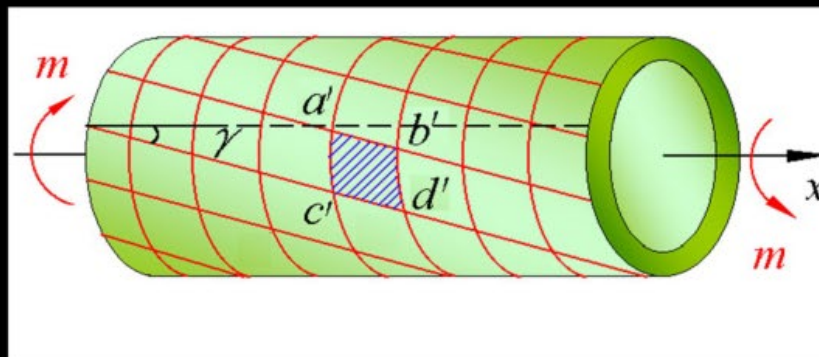
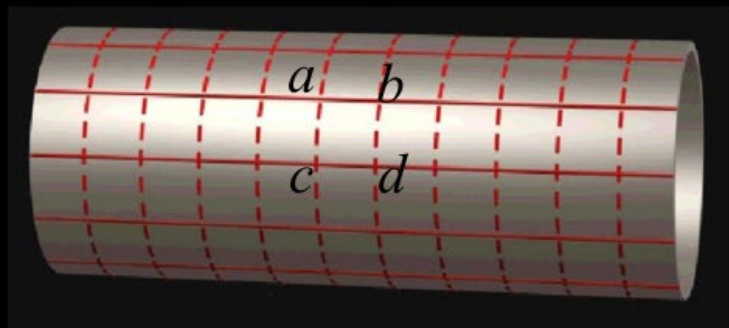
5-6. 一铝管直径为 4cm，壁厚 1mm，长 10cm，一端固定，另一端作用一力矩

$50 \text{N} \cdot \text{m}$ ，求铝管的扭转角 θ 。对同样尺寸的钢管再计算一遍。已知铝的剪变模量 $G=2.65 \times 10^{10} \text{Pa}$ ，钢的剪变模量为 $8.0 \times 10^{10} \text{Pa}$ 。

6-30. 人眼所能见到的光（可见光）的波长范围是 $4000 \text{\AA}$ （紫光）到 $7600 \text{\AA}$ （红光），求可见光的频率范围（ $1 \text{\AA}=10^{-10} \text{m}$ ，光速 $c=3 \times 10^8 \text{m/s}$ ）。

6-36. 在同一直线上相向传播的两列同频同幅的波，甲波在 A 点是波峰时乙波在 B 点是波谷，A、B 两点相距 20.0m。已知两波的频率为 100Hz，波速为 200m/s，求 AB 联线上静止不动点的位置。

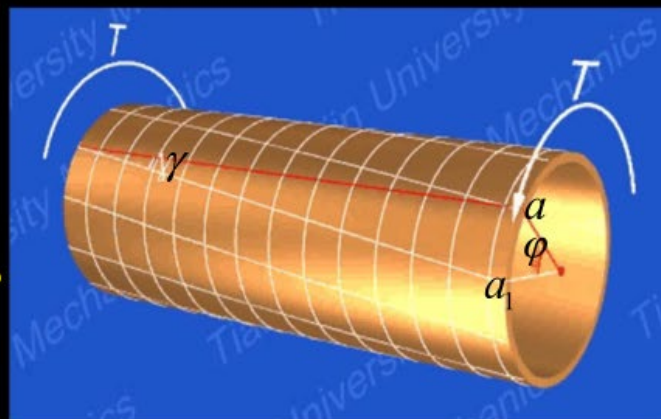
实验情形

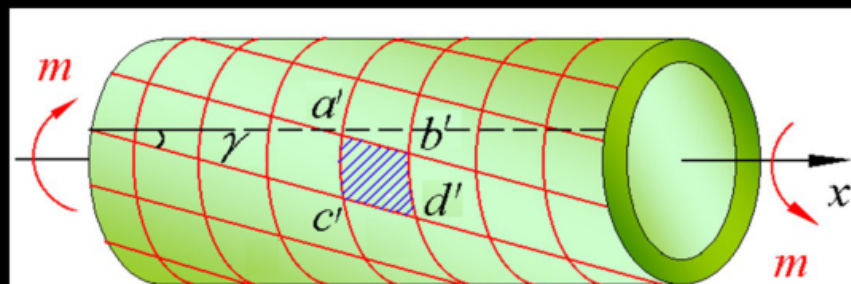
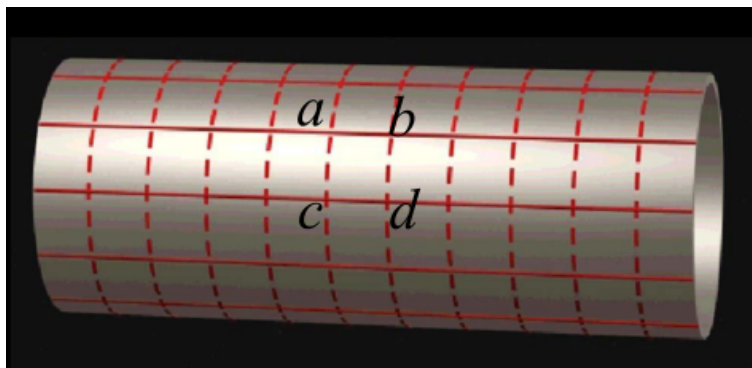


① 各圆周线的形状、大小和间距均未改变，只是绕轴线作相对转动。

② 各纵向线均倾斜了同一角度 γ ，所有矩形都变成平行四边形。

因为壁很薄，故可将圆周线绕轴线的转动视为横截面的转动，任意两个横截面相对转动的角度称为相对扭转角。

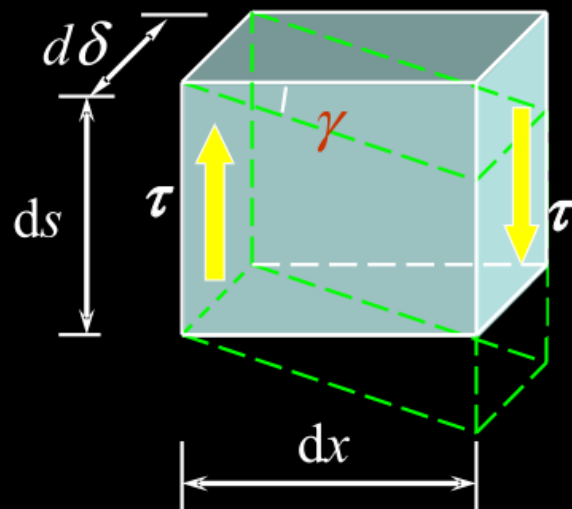




由于相邻横截面的距离未变，圆周线长度也未变，故单元体沿 x 和 s 方向均无线应变，从而可知杆的横截面和径截面上均无正应力。

单元体左、右两个面发生了相对错动，因错动而倾斜的角度，也就是单元体直角的改变量 γ 称为切应变 单位为弧度 (rad)

与切应变相对应，单元体左、右两个面上必有切应力 τ 。



单元体

切应力分布规律

(1) 因为沿圆周方向所有单元体的切应变 γ 是相同的, 所以圆周各点处的切应力 τ 应相等, 而方向垂直于半径。(因为剪切变形发生在垂直于半径的平面内)

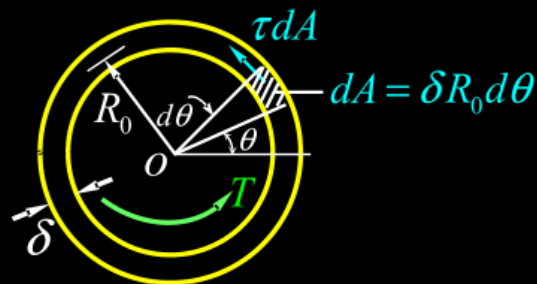
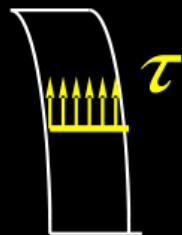
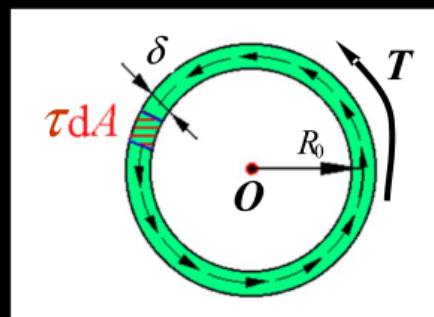
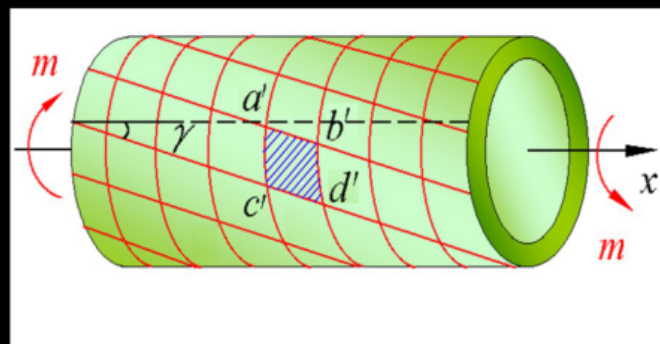
(2) 又因壁很薄, 又可近似的认为 τ 沿壁厚方向均匀分布。

结论: 切应力 τ 在横截面均匀分布

微内力对 o 点的矩: $\tau dA R_0 = \tau \delta R_0^2 d\theta$

$$\begin{aligned} \text{则 } T &= \int_A R_0 \tau dA = \int_0^{2\pi} \tau R_0^2 \delta d\theta \\ &= \tau 2\pi R_0^2 \delta \end{aligned}$$

$$\text{得: } \tau = \frac{T}{2\pi R_0^2 \delta} \quad (3-2)$$



§ 7.6 机械波

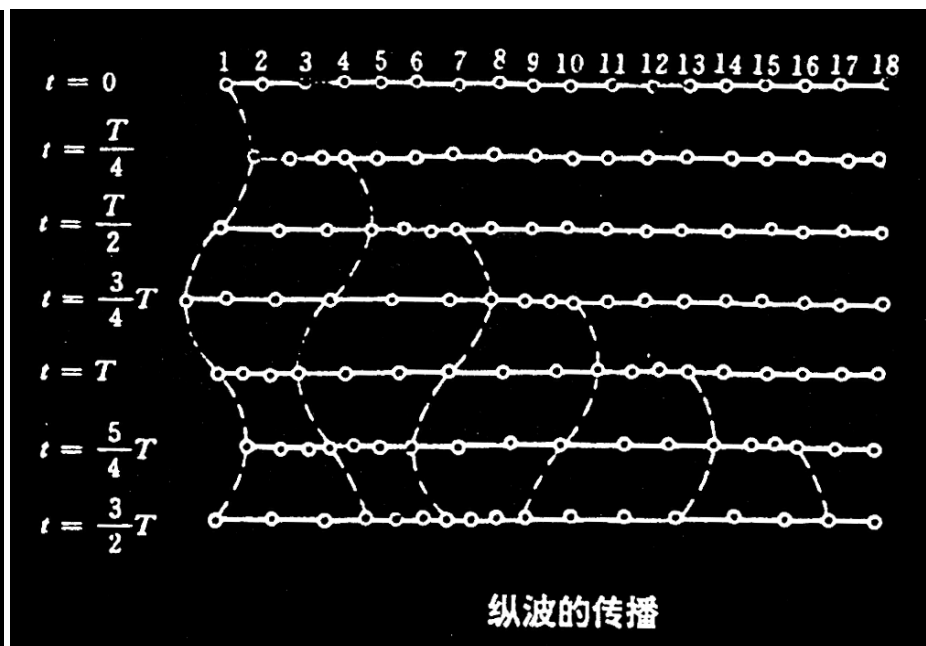
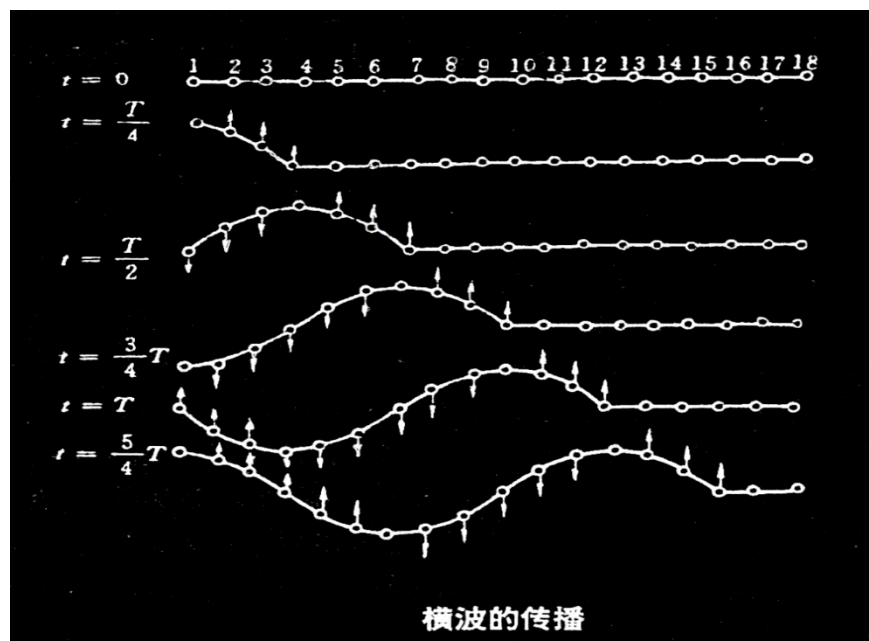
1. 振动在空间的传播即形成各种形式的波。
2. 常见的波有两大类：
 - (1) 机械波 （机械振动在弹性介质中的传播）
 - (2) 电磁波 （电荷振动的传播）

此外，还有物质波（概率波），讨论微观粒子的波动性。

3. 各种波的本质不同,但其基本传播规律有许多相似之处。

§ 7.6 机械波

机械波产生的条件： 1) 波源 2) 弹性介质或者弹性媒质

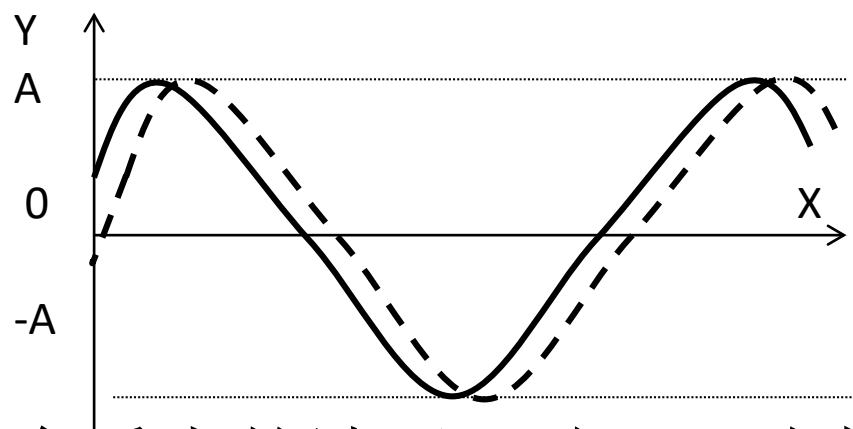


由无穷多的质点，通过相互之间的弹性作用组合在一起的连续介质——**弹性介质**。

足够小，可看做质点的波源叫**点波源**。

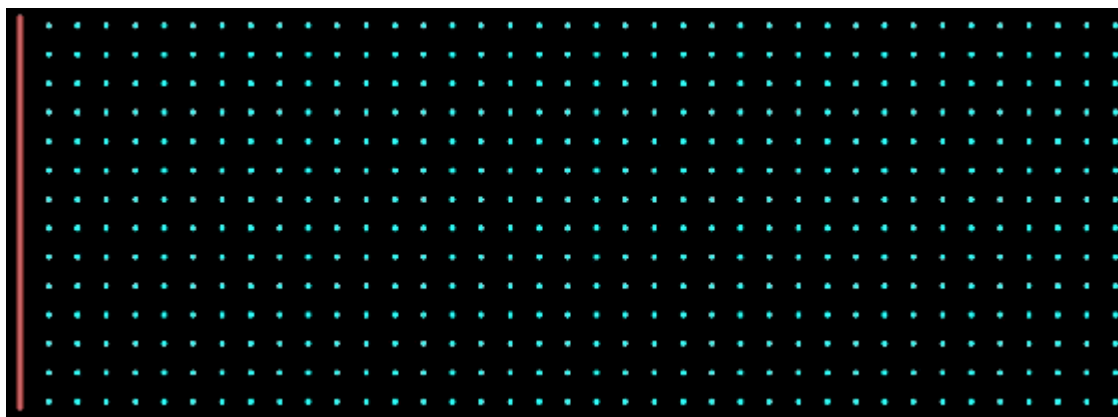
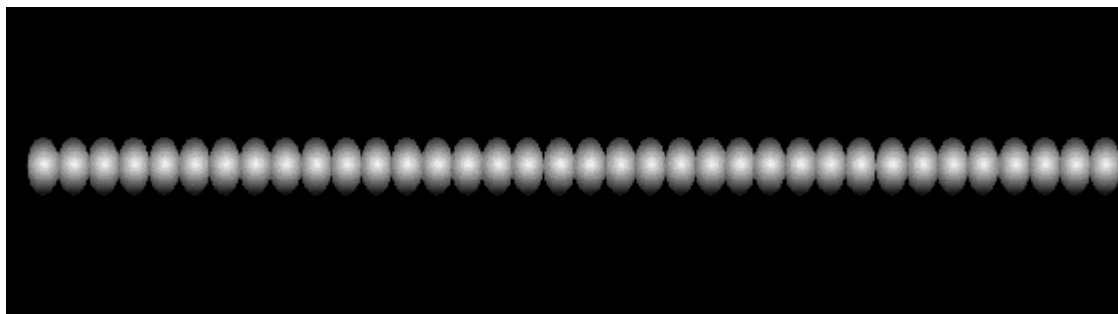
§ 7.6 机械波

• **波形曲线**：X表示波的传播方向（或各质点的平衡位置），Y表示质点的位移。



对于横波：曲线正好与介质中的波形一致。可直接看出**波峰**和**波谷**。

对于纵波：质点的运动方向与波的传播方向一致，曲线上某点的Y坐标只代表质点的位移。可推断**疏部**和**密部**的位置。



波源：波源的质元开始振动并在弹性力地作用下把波源的振动状态向四周传递。

质元本身只是在原地振动，每一个质元都在前一个的带动下进行振动。最后连在一起在宏观上就表现出波的形式。

常用概念：波长 周期 频率和波速

波长 (λ): 同一波线上相邻两个相位差为 2π 的质点之间的距离；即波源作一次完全振动，波前进的距离。
。 波长反映了波的空间周期性。

周期 (T): 波前进一个波长距离所需的时间。周期表征了波的时间周期性。

频率 (ν): 单位时间内，波前进距离中完整波的数目。频率与周期的关系为 $\nu = \frac{1}{T}$

波速 (u): 振动状态在媒质中的传播速度。波速与波长、周期和频率的关系为 $u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda$

★ 说明

- (1) 波的周期和频率与媒质的性质无关；一般情况下，与波源振动的周期和频率相同。
- (2) 波速实质上是相位传播的速度，故称为相速度；其大小主要决定于媒质的性质，与波的频率无关。

例如：

a. 拉紧的绳子或弦线中横波的波速为：

$$u_t = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \left\{ \begin{array}{l} T — \text{张力} \\ \mu — \text{线密度} \end{array} \right.$$

b. 均匀细棒中，纵波的波速为：

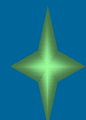
$$u_l = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \quad \left\{ \begin{array}{l} Y — \text{固体棒的杨氏模量} \\ \rho — \text{固体棒的密度} \end{array} \right.$$

横波相速： $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$

平面简谐波

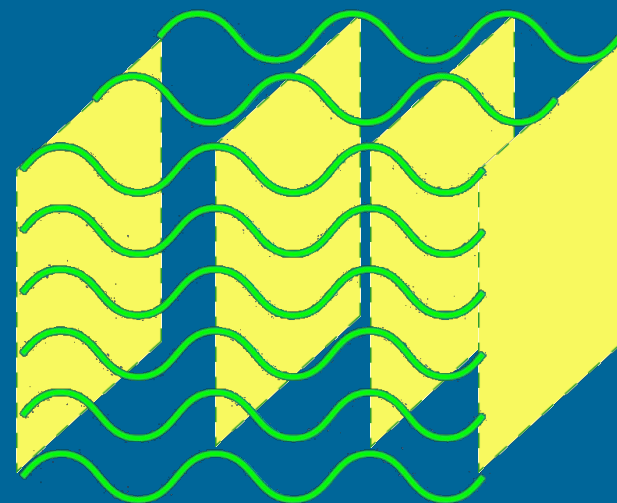
简谐波 介质传播的是谐振动，且波所到之处，介质中各质点作同频率的谐振动。

平面简谐波 波面为平面的简谐波



说明

简谐波是一种最简单、最基本的波，研究简谐波的波动规律是研究更复杂波的基础。



平面简谐波

本节主要讨论在无吸收（即不吸收所传播的振动能量）、各向同性、均匀无限大媒质中传播的平面简谐波。

平面简谐波的波函数

一般波函数 $y = f(x, t)$

简谐振动 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$

简谐振动 $\longrightarrow$ 平面简谐波的波函数

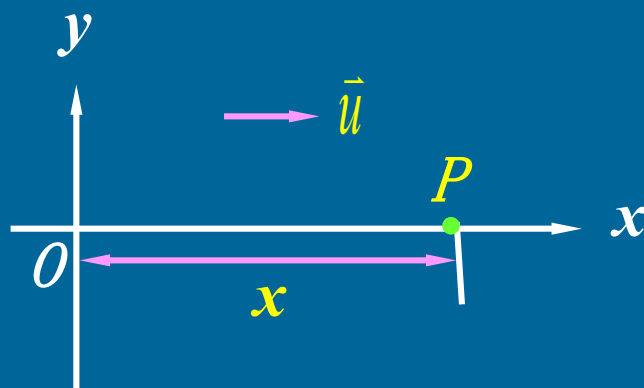
若 $y_o = A \cos(\omega t + \varphi_0)$

从时间看, P 点 t 时刻的位移是 O 点 $t - \frac{x}{u}$ 时刻的位移;

从相位看, P 点处质点振动相位较 O 点处质点相位落后 $\omega \frac{x}{u}$

$$y_P(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

P 为任意点 $y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$ (波函数)



波函数的
其它形式

$$\left\{ \begin{array}{l} y(x,t) = A \cos[2\pi (\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0] \\ y(x,t) = A \cos[2\pi (\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0] \\ y(x,t) = A \cos[\frac{2\pi}{\lambda} (ut - x) + \varphi_0] \end{array} \right.$$

★ 讨论

(1) 由波函数可知波的传播过程中任意两质点 x_1 和 x_2 振动的相位差为

$$\Delta = [\omega(t - \frac{x_2}{u}) + \varphi_0] - [\omega(t - \frac{x_1}{u}) + \varphi_0] = \frac{\omega}{u} (x_1 - x_2)$$

$x_2 > x_1$, $\Delta < 0$, 说明 x_2 处质点振动的相位总落后于 x_1 处质点的振动;

(2) u 实际上是振动相位的传播速度。

t_1 时刻 x_1 处的振动状态经 Δt 时间传播到 $x_1 + \Delta x$ 处, 则

$$\omega\left(t_1 - \frac{x_1}{u}\right) = \omega\left(t_1 + \Delta t - \frac{x_1 + \Delta x}{u}\right)$$

可得到

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

(3) 若波沿轴负向传播时, 同样可得到波函数:

$$y(x, t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi_0\right]$$

其它形式

$$\begin{cases} y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(vt + \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] \\ y(x, t) = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi_0\right] \\ y(x, t) = A \cos\left[\frac{2\pi}{\lambda}(ut + x) + \varphi_0\right] \end{cases}$$

波函数的物理意义

(1) 振动状态的空间周期性

$y(x + \lambda, t) = y(x, t)$, 说明波线上振动状态的空间周期性

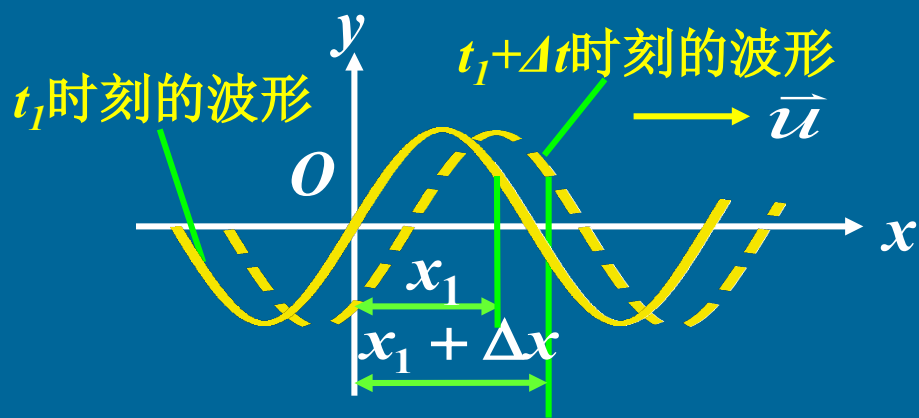
(2) 波形传播的时间周期性

$y(x, t + T) = y(x, t)$, 说明波形传播的时间周期性

(3) x 给定, $y = y(t)$ 是 x 处振动方程

(4) t 给定, $y = y(x)$ 表示 t 时刻的波形图

(5) y 给定, x 和 t 都在变化, 表明波形传播和分布的时空周期性。



§ 7.6 机械波

常用概念:

与质点的振动频率相同。

周期: T

(时间)频率: $\nu = 1/T$ $\omega = 2\pi / T$

波长: λ

空间频率: $\tilde{\nu} = 1/\lambda$

波数: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

波速/相速:

$$u = \frac{\lambda}{T} = \nu\lambda = \frac{\omega\lambda}{2\pi}$$

波面/波前: 介质内振动相位相同的点的轨迹——波面。

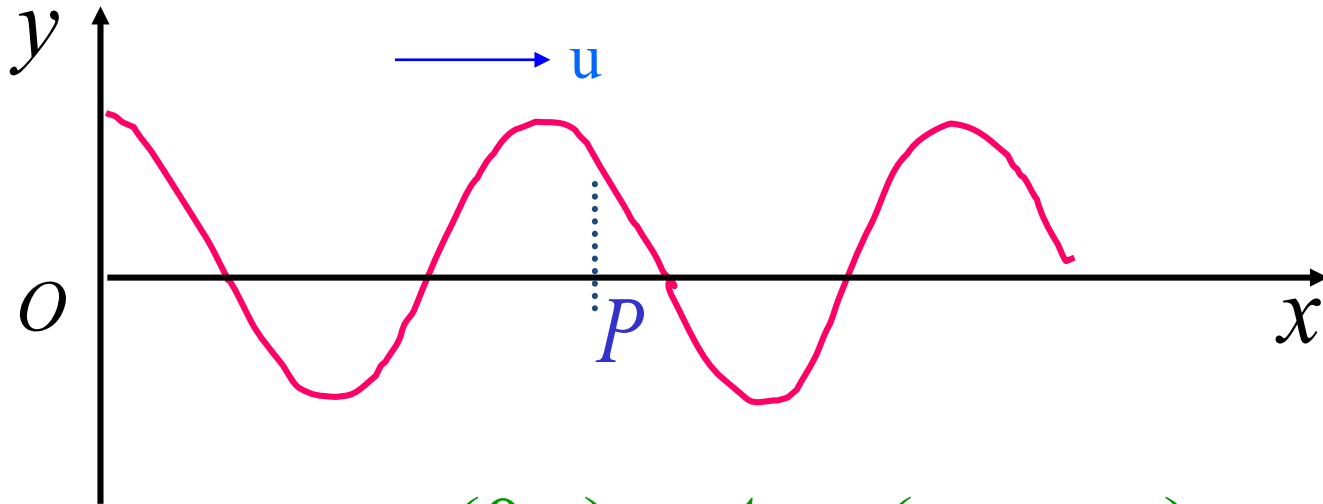
波前是最前面的一个波面。

与波面正交的直线——波线, 代表了波的传播方向。

§ 7.6 机械波

$\xi = \xi(\vec{r}, t)$ ----- 波函数

设一维简谐行波以相速 u 沿 x 轴正向传播, t 时刻波形如图



O 点的振动位移为

$$y(0, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

P 点的振动位移为

($op = x$)

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$$

P点的相位应落后于O点

§ 7.6 机械波

→ $y(x, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0)$

沿负方向传播的简谐行波:

$$y(x, t) = A \cos(\omega t + kx + \varphi_0)$$

t 一定, 对于横波, 表达式描绘的图形正好是 x 轴上质点在 t 时刻的位置曲线, 对于纵波则不然。

x 一定, y 只是 t 的函数, 表达式描述的是平衡位置在 x 处质点的振动。

定义 波矢



$$\xi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)$$

例:

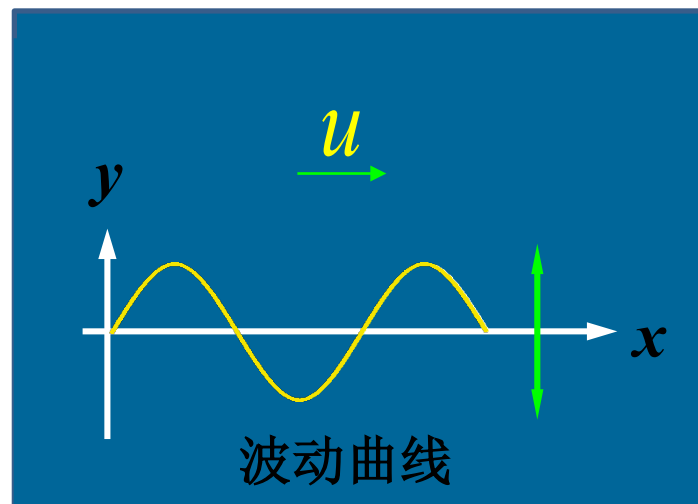
$$\xi(\vec{r}, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t \pm kr + \varphi_0) \left\{ \begin{array}{l} \text{"+" 会聚球面波} \\ \text{"-" 发散球面波} \end{array} \right.$$

§ 7.6 机械波



注意

- (1) 波动中各质点并不随波前进;
- (2) 各个质点的相位依次落后, 波动是相位的传播;
- (3) 波动曲线与振动曲线不同。



例1 一平面简谐波沿x轴正方向传播，已知其波函数为

$$y = 0.04 \cos \pi(50t - 0.10x) \text{ m}$$

求 (1) 波的振幅、波长、周期及波速；

(2) 质点振动的最大速度。

解 (1) **a. 比较法(与标准形式比较)**

标准形式 $y(x, t) = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0]$

波函数为 $y = 0.04 \cos 2\pi(\frac{50}{2}t - \frac{0.10}{2}x)$

比较可得 $A = 0.04 \text{ m}$ $T = \frac{2}{50} = 0.04 \text{ s}$

$$\lambda = \frac{2}{0.10} = 20 \text{ m} \quad u = \frac{\lambda}{T} = 500 \text{ m/s}$$

b. 分析法（由各量物理意义，分析相位关系）

振幅 $A = y_{\max} = 0.04 \text{ m}$

波长 $\pi(50t - 0.10x_1) - \pi(50t - 0.10x_2) = 2\pi$

$$\lambda = x_2 - x_1 = 20 \text{ m}$$

周期 $\pi(50t_2 - 0.10x) - \pi(50t_1 - 0.10x) = 2\pi$

$$T = t_2 - t_1 = 0.04 \text{ s}$$

波速 $\pi(50t_2 - 0.10x_2) = \pi(50t_1 - 0.10x_1)$

$$u = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = 500 \text{ m/s}$$

(2) $v = \frac{\partial y}{\partial t} = -0.04 \times 50\pi \sin \pi(50t - 0.10x)$

$$v_{\max} = 0.04 \times 50\pi = 6.28 \text{ m/s} \neq u$$

例2：一平面简谐波沿x轴正向传播，已知 $A=1.0\text{ m}$ ， $T=2.0\text{ s}$ ， $\lambda=4.0\text{ m}$ 。 $t=0$ 时坐标原点处质点位于平衡位置沿y轴正向运动。求：(1) 波动方程；(2) $t=1.0\text{ s}$ 时波形方程并画出波形图；(3) $x=1.0\text{ m}$ 处质点的振动方程并画出振动图。

解：(1) 按所给条件，取波动方程的一般形式为

$$y = A \cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \varphi]$$

式中 φ 为坐标原点的振动初相，由已知得： $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

代入所给数据，得

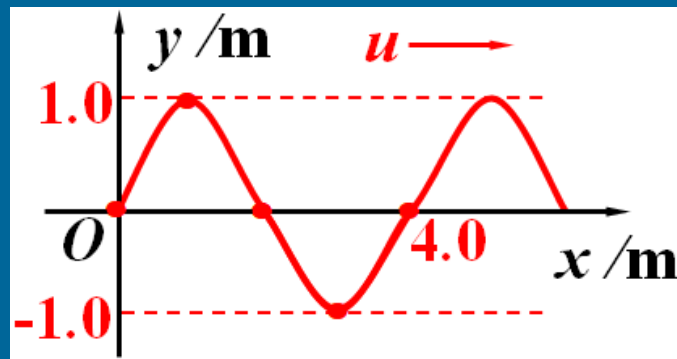
波动方程： $y = 1.0 \cos[2\pi(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{4.0}) - \frac{\pi}{2}]$ ①

(2) 将 $t = 1.0 \text{ s}$ 代入①式得出此时刻波形方程:

$$y = 1.0 \cos[2\pi(\frac{1.0}{2.0} - \frac{x}{4.0}) - \frac{\pi}{2}] = 1.0 \cos(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}x)$$

$$\therefore y = 1.0 \sin \frac{\pi}{2} x \quad \text{②}$$

由②式可画出 $t = 1.0 \text{ s}$ 的波形图:



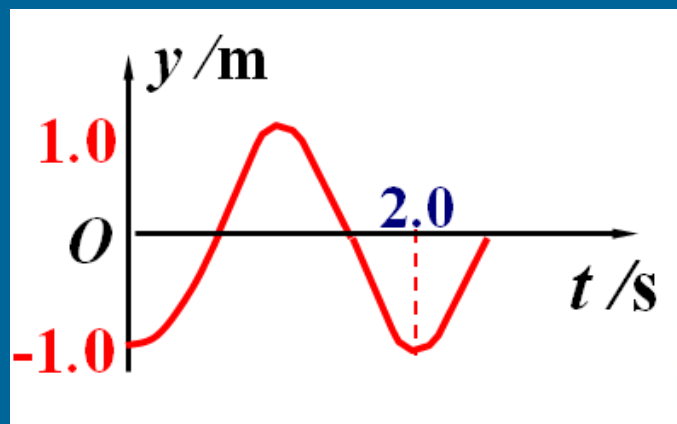
(3) 将 $x = 1.0 \text{ m}$ 代入①式,

得该处质点的振动方程:

$$y = 1.0 \cos[2\pi(\frac{t}{2.0} - \frac{1.0}{4.0}) - \frac{\pi}{2}]$$

$$y = 1.0 \cos(\pi t - \pi)$$

由此作出其振动曲线如图:



例3：简谐波在 $t=0$ 时刻的波形图，设此简谐波的频率为250Hz，若波沿轴负方向传播，求（1）该波的波动方程；（2）画出 $t= T/8$ 时刻的波形图；（3）距原点O为100米处质点的振动方程与振动速度表达式。

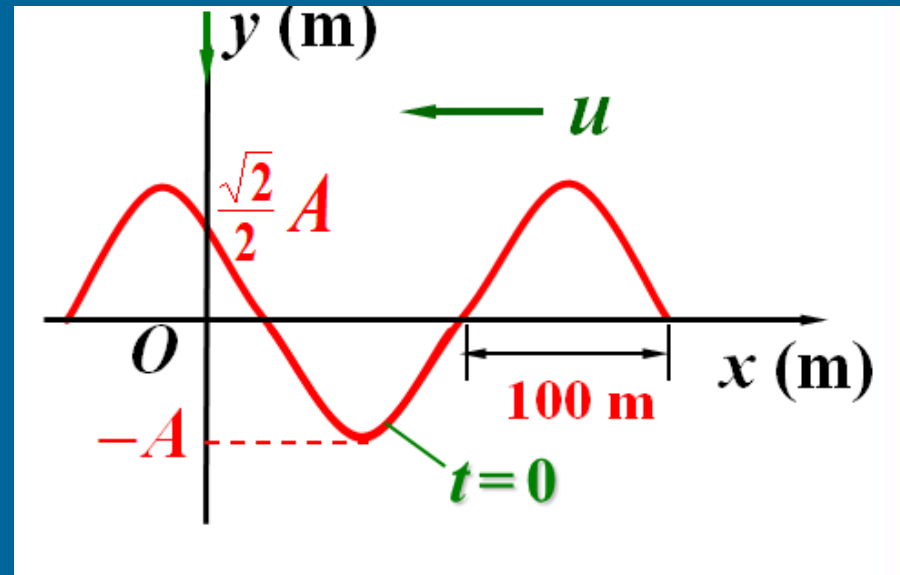
解：（1）由图知 $\lambda = 200 \text{ m}$

$$u = \lambda \nu = 200 \times 250$$

$$= 50000 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi \times 250$$

$$= 500 \pi \text{ s}^{-1}$$



$t=0$ 时，
 O 处质点向下运动： $\begin{cases} y_0 = A \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} A \\ v_0 = -A \omega \sin \varphi < 0 \end{cases}$ 得： $\varphi = \frac{\pi}{4}$
 O 点振动方程： $y_O = A \cos (500 \pi t + \frac{\pi}{4}) \text{ m}$

波动方程： $y = A \cos [2\pi (250 t + \frac{x}{200}) + \frac{\pi}{4}] \text{ m}$

(2) $t = T/8$ 的波形

将 $t=0$ 的波形向 $-x$ 方向平移:

$$\Delta x = u \times \frac{T}{8} = \frac{\lambda}{8} = 25 \text{ m}$$

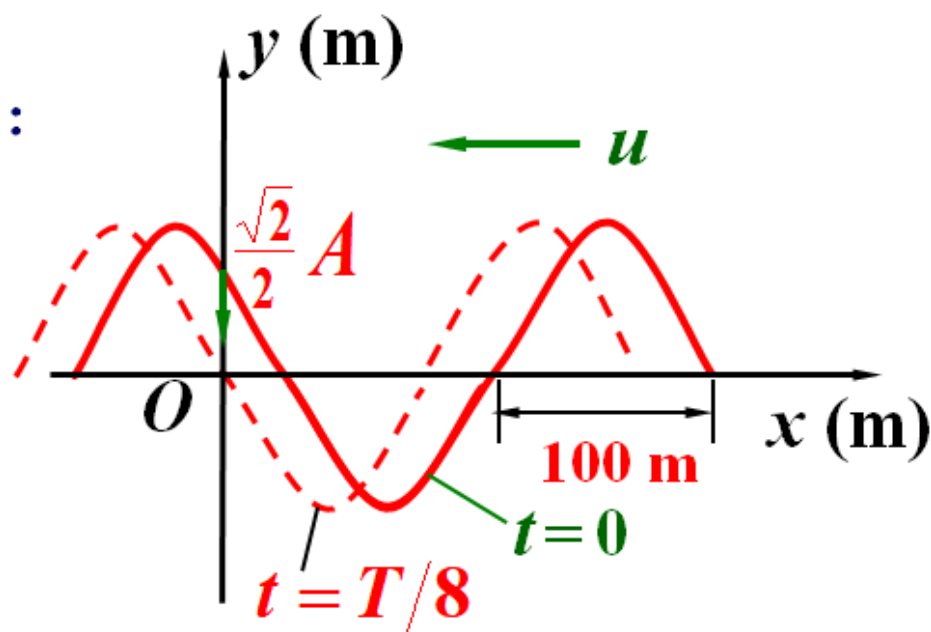
(3) $x=100 \text{ m}$ 处质点

振动方程:

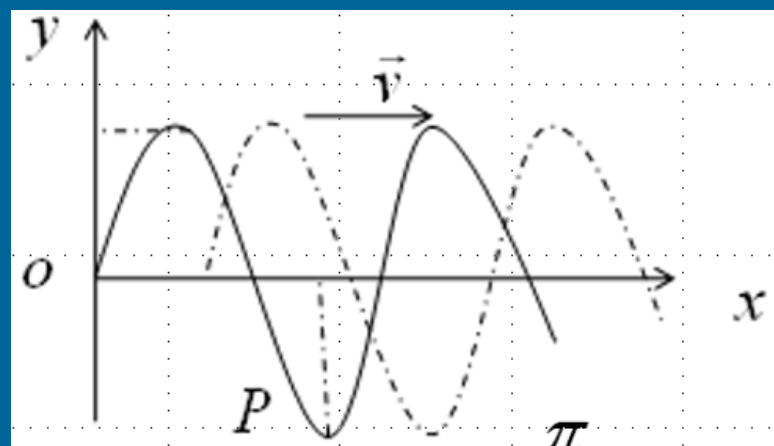
$$y_{100} = A \cos \left(500\pi t + \frac{5}{4}\pi \right) \text{ m}$$

振动速度:

$$v_{100} = \frac{\partial y_{100}}{\partial t} = -500\pi A \sin \left(500\pi t + \frac{5}{4}\pi \right) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



➤ 例题：已知波沿 x 轴正方向传播，角频率为 ω ，振幅为 A ， $t=0$ 时刻波形如图。求 1) O 点振动的初相位； 2) P 点振动的初相位 3) 波的表达式。



➤ 例题：已知波沿 x 轴正方向传播，角频率为 ω ，振幅为 A ， $t=0$ 时刻波形如图。求 1) O 点振动的初相位； 2) P 点振动的初相位 3) 波的表达式。

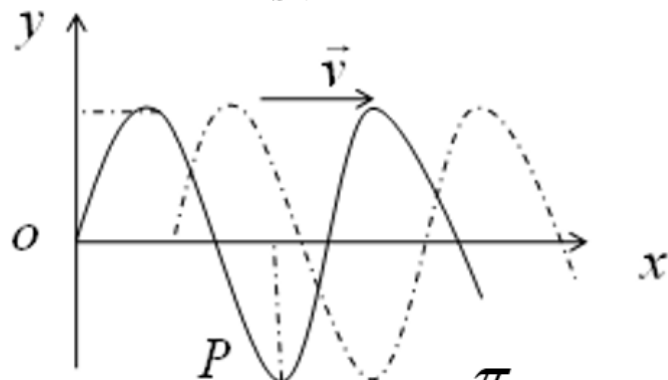
解：1) 设 O 点振动为：

$$y = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\because t = 0 \text{ 时, } y = 0$$

$$\therefore 0 = A \cos \phi$$

$$\phi = \pm \frac{\pi}{2} \quad \text{因为 } \Delta t \text{ 后, } y < 0, \text{ 故 } \phi = \frac{\pi}{2}$$



2) O 与 P 的相位差为

$$\Delta \phi = \frac{x_2 - x_1}{\lambda} 2\pi = \frac{\frac{3}{4}\lambda}{\lambda} \cdot 2\pi = \frac{3}{2}\pi$$

$$\therefore \phi_O - \phi_P = \frac{3}{2}\pi$$

$$\phi_P = \phi_O - \frac{3}{2}\pi = \frac{\pi}{2} - \frac{3}{2}\pi = -\pi$$

$$3) y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \frac{\pi}{2}\right]$$

平面简谐波的波动方程

由平面简谐波波函数

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

求一阶偏导数得振动速度函数

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A\omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

再求一次偏导数，得波函数对时间的二阶偏导数，即振动加速度函数

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

波函数对位置 x 的一阶偏导数为：

$$\frac{\partial y}{\partial x} = A \frac{\omega}{u} \sin \left(\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right)$$

平面简谐波的波动方程

而一维简谐行波函数对 x 的二阶偏导数为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = -A \frac{\omega^2}{u^2} \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A \omega^2 \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

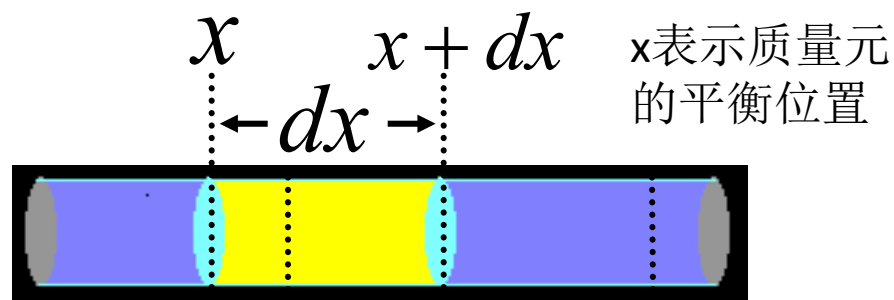
比较上两式得

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

该式是平面简谐波（或一维简谐波）的波动方程，而平面简谐波（或一维简谐波）的波函数是该方程的一个特解。

§ 7.6 机械波

取小质元 $ab = dx$
 体积为 $dV = s dx$
 质量为 $dm = \rho s dx$



拉伸后质量元总长 $dx + dy$ ←

设质元被拉伸形变:

$x \rightarrow y$ 受弹性力 $\vec{F}$

$x + dx \rightarrow y + dy$ 受弹性力 $\vec{F} + d\vec{F}$ $(F + dF) - F = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

根据牛顿第二定律，组成机械波的质量元的振动是由于合外力不为零导致的。

这里研究的是纵波， y 是振动产生的位移， x 是质元的位置。

§ 7.6 机械波

利用胡克定律有： $\frac{F}{s} = Y \frac{\Delta l}{l} = Y \frac{\partial y}{\partial x}$ (应力与应变成正比)

质量元的原长为 dx ，拉伸后长度为 $dx+dy$

因此 $F = Ys \frac{\partial y}{\partial x}$ 可以看出劲度系数 $k = \frac{Ys}{\partial x}$

$$F = Ys \frac{\partial y}{\partial x} \quad \therefore dF = Ys \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} dx = dm \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \rho s dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{Y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

§ 7.6 机械波

由波函数 $y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right]$ 可得 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

与 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{Y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ 比较, 可得: 纵波波速 $u_1 = \sqrt{\frac{Y}{\rho}}$

Y 为杨氏模量

类似的横波波速 $u_2 = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ G 为剪切模量

§ 7.6 机械波

三维情况: $\nabla^2 \xi - \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = 0$

式中 $\nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \nabla \cdot \nabla$ 称为 拉普拉斯算子

§ 7.6 机械波

机械波的能量:

这里讨论的是纵波

设在棒中传播的一维简谐波的表达式

$$y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right) = A \cos(\omega t - kx)$$

x 处质元 $dm = \rho dV = \rho s dx$ 的动能:

$$dE_k = \frac{1}{2} (dm) v^2 = \frac{1}{2} (\rho dV) \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2\left(\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right) dV$$

$$\because Y = \frac{F/s}{\partial y / \partial x} \quad \therefore F = Y \frac{\partial y}{\partial x} s = k dy \quad k = Y s \frac{1}{dx}$$

x 处质元的弹性势能 $dE_p = \frac{1}{2} k (dy)^2$

§ 7.6 机械波

机械波的能量:

$$e_p = \frac{1}{2} \text{弹性模量} \times (\text{应变})^2$$

$$\begin{aligned} dE_p &= \frac{1}{2} k (dy)^2 = \frac{1}{2} Y \frac{s}{dx} (dy)^2 = \frac{1}{2} Y s \frac{dx}{(dx)^2} (dy)^2 \\ &= \frac{1}{2} Y \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 dV = \frac{1}{2} Y A^2 \frac{\omega^2}{u^2} \sin^2 \left(\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right) dV \end{aligned}$$

$$\because \left(\frac{\omega}{u} \right)^2 = \left(\frac{\omega}{\sqrt{\frac{Y}{\rho}}} \right)^2 = \frac{\omega^2 \rho}{Y}$$

$$dE_k = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \left(\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right) dV$$

$$\rightarrow dE_p = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \left(\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right) dV = dE_k$$

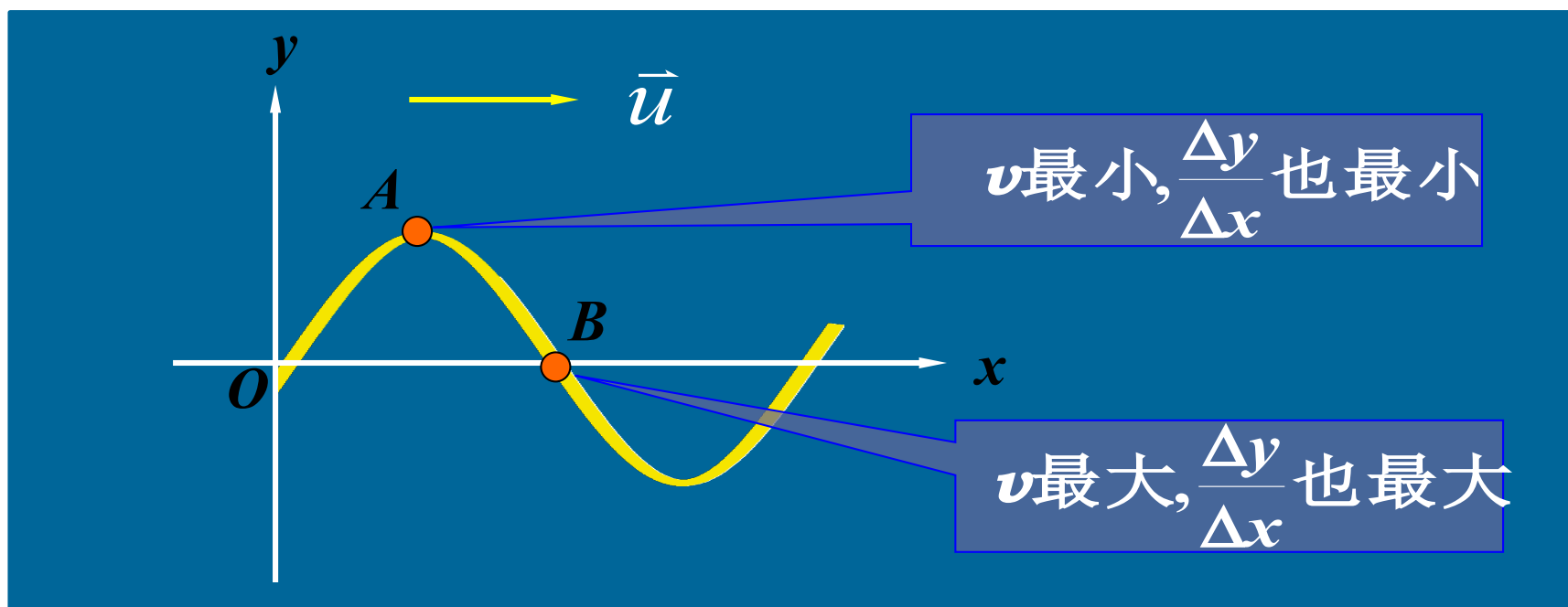
机械能

$$E = E_k + E_p = \rho \Delta x A^2 \omega^2 \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right]$$



讨论

(1) 在波的传播过程中，媒质中任一质元的动能和势能是同步变化的，即 $E_k = E_p$ ，与简谐弹簧振子的振动能量变化规律是不同的；如图所示， A 点质元的动能、势能同时达到最小； B 点质元的动能、势能同时达到最大；



(2) 质元机械能随时空周期性变化，表明质元在波传播过程中不断吸收和放出能量；因此，波动过程是能量的传播过程。

能量密度 $w = \frac{dE}{dV} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2 \left(\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right)$

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$

平均能流 $\bar{P} = \frac{\bar{w} \Delta S_{\perp} u dt}{dt} = \bar{w} \Delta S_{\perp} u$ 单位时间流过横截面的能量

平均能流密度 --- 波的强度 $I = \frac{\bar{P}}{\Delta S_{\perp}} = \bar{w} u$ $\vec{I} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 \vec{v}$

W / m^2

- 声强等级

听力下限（1000Hz）： $I_0 = 10^{-12} W / m^2$

声强级：
$$L = \log \frac{I}{I_0} (Bel)$$

或：
$$L = 10 \log \frac{I}{I_0} (dB)$$

§ 7.6 机械波

结论：

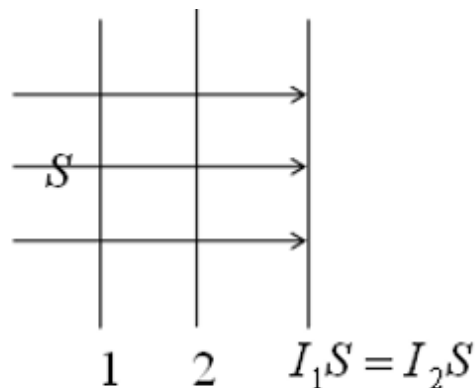
- ① 任一时刻任一质点的动能和势能相同；
- ② 能量密度与 A^2 、 ω^2 、 ρ 成正比；
- ③ 能量密度随时间作周期性变化，周期为波动周期的 $\frac{1}{2}$ ；
- ④ 以上结论也适合于横波。

介质中任一体积元的能量是不守恒的，动能和势能同时达到最大，同时达到最小；平均能量密度是一个常量，说明介质中不积累能量。能量只在波的作用下，在介质中传播。

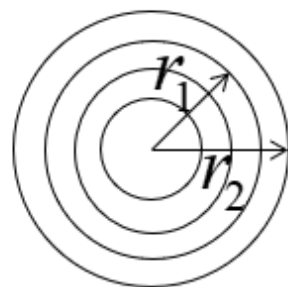
§ 7.6 机械波

- 对于平面波，波线与波面垂直，各波线平行，故各处的能流密度相同。

由 $I = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 v$ 可知，各处的 A 也相同。



- 对于球面波，振源为点波源，设单位时间发出的能量为 i ，因介质不积累能量，故单位时间通过半径为 r_1 、 r_2 的两波面的能量相同。



§ 7.6 机械波

$$\therefore I_1 = \frac{i}{4\pi r_1^2} \quad I_2 = \frac{i}{4\pi r_2^2}$$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = \frac{r_2^2}{r_1^2}$$

因 I 与 A^2 成正比 $\therefore \frac{A_1^2}{A_2^2} = \frac{r_2^2}{r_1^2} \quad \therefore \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$

波的表达式: $y = \frac{A}{r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{v} \right)$

A为半径为1个单位长度位置的振幅。

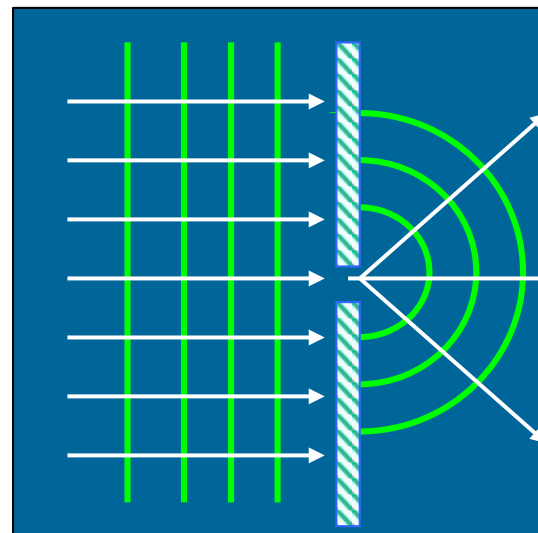
§ 7.7 惠更斯原理和波的传播

- 波在各项同性的均匀介质中传播时，波面不会改变形状，波线为直线。
- 当遇到障碍物或由一种介质进入另一种介质时，波面形状、波线将发生变化。
- 这就涉及到波的衍射、反射、折射等现象。

一、惠更斯原理：

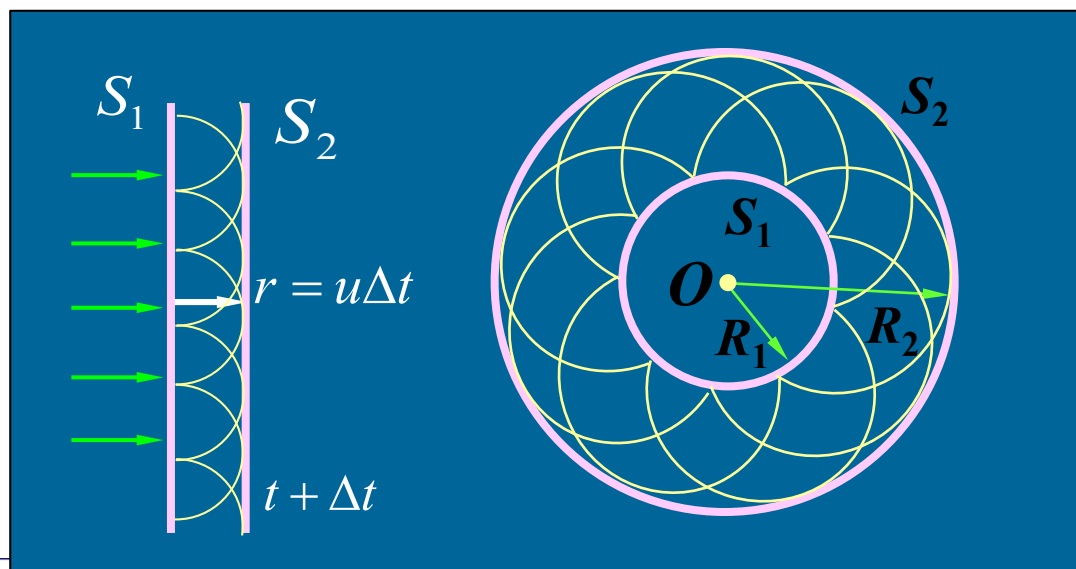
1678年惠更斯提出：

- (1) 行进中的波面上任意一点都可看作是新的子波源；
- (2) 所有子波源各自向外发出许多子波；
- (3) 各个子波所形成的包络面，就是原波面在一定时间内所传播到的新波面。



说明

- (1) 知某一时刻波前，可用几何方法决定下一时刻波前；



(2) 亦适用于电磁波，非均匀和各向异性媒质；

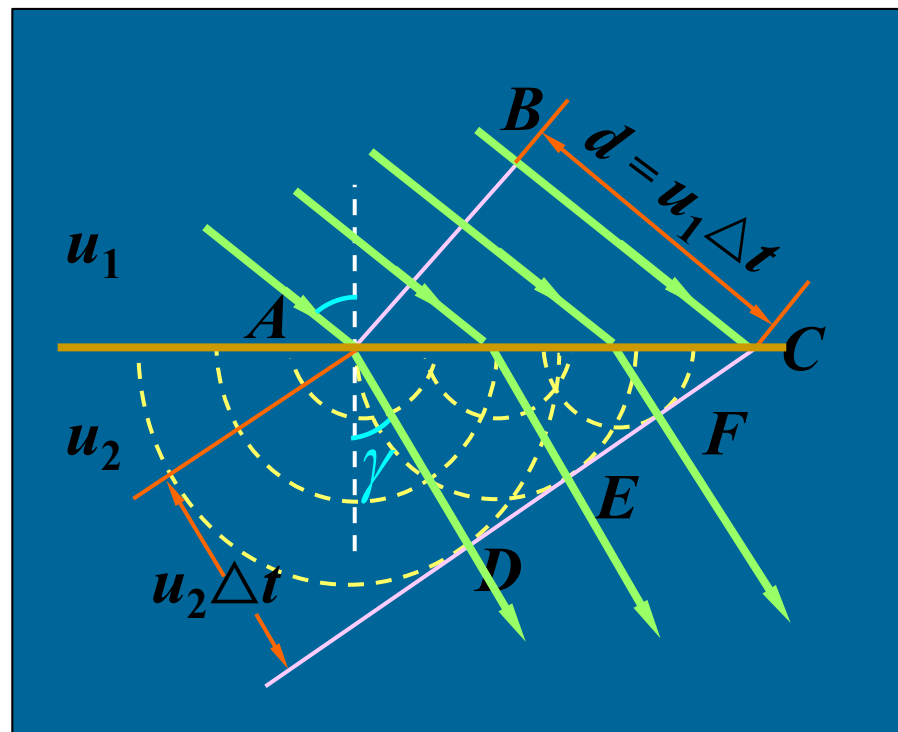
(3) 解释衍射、反射、折射现象；

由几何关系知：

$$\frac{\sin i}{\sin \gamma} = \frac{u_1 \Delta t}{u_2 \Delta t} = \frac{u_1}{u_2}$$

（折射定律）

(4) 不足之处（未涉及振幅，
相位等的分布规律）。



二、波的衍射

波在经过障碍物时，波线发生弯曲，绕过障碍物的现象——**波的衍射**现象。波的衍射程度由障碍物的大小与波长的关系决定。当障碍物的尺寸与波长可比拟时，衍射明显。

定量讨论，需要利用惠更斯菲涅尔原理，在光学中讨论。

三、波的干涉

- 几个波源产生的波在同一介质中传播时，它们各自保持原有特性，各自独立传播。——**波的叠加原理**或**波的独立传播原理**。
- 如介质中的质点同时受到两列波的作用，它们振动应该是各波引起振动的叠加。
- 如果两列波之间满足一定条件，则可得到稳定的叠加图样。这样的条件——**相干条件**。

➤ 相干条件:

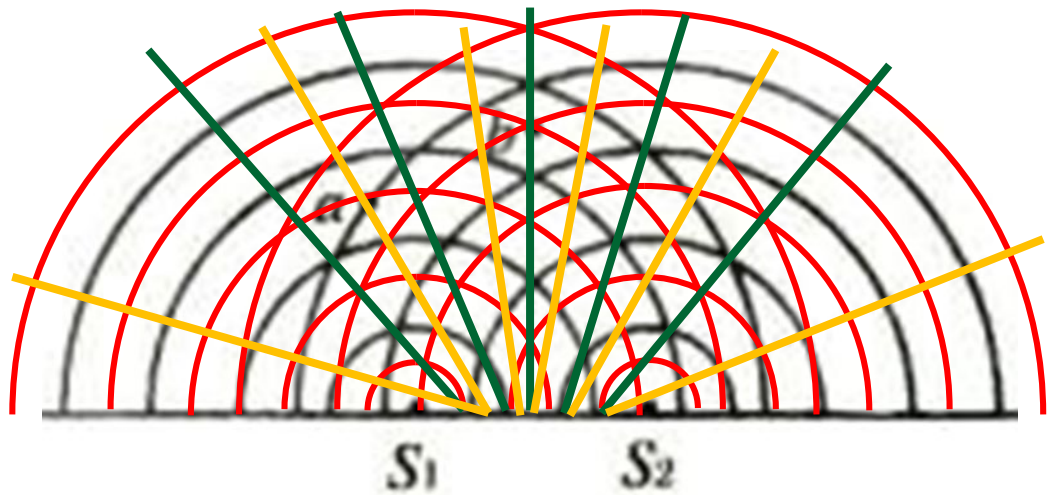
- ① 两列波的频率相同；两波源相位差稳定或相等；振动方向相同。

满足相干条件的波

——相干波。

相干波的波源

——相干波源。



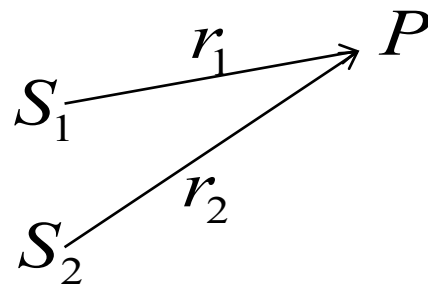
➤ 稳定的叠加图样:

某些位置的质点振幅始终最大，某些位置的质点振幅始终最小。其它位置的质点振幅始终介于二者之间。

这种现象叫**波的干涉现象**。

- 设两个相干波源, S_1 、 S_2 , 同相位 (为简单)。
在介质中某一点P处, 引起质点振动的相位差取决于P点到 S_1 、 S_2 的距离差。

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$



$$\text{如 } \Delta\varphi = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm 2k\pi$$

即 $|r_2 - r_1| = k\lambda$ 时 —— (1)

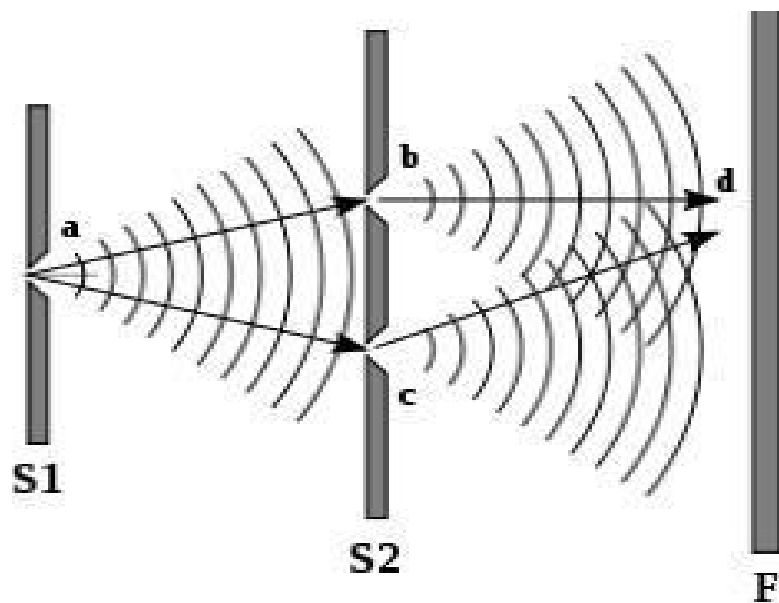
合振动振幅最大。

如 $\Delta\phi = 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda} = \pm(2k + 1)\pi$

即 $|r_2 - r_1| = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ 时——(2)振幅最小。

$|r_2 - r_1|$ 叫波程差。

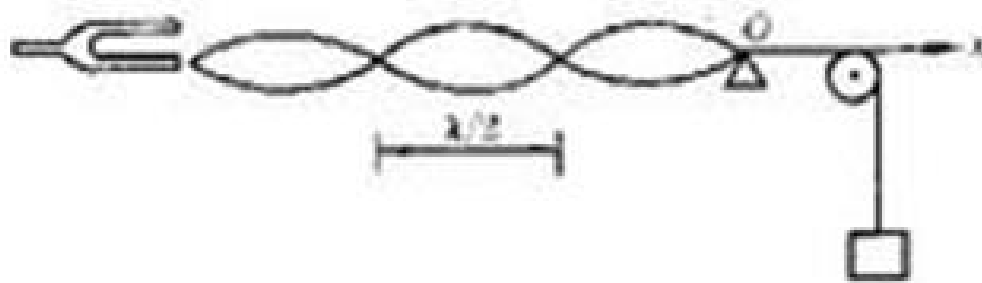
- 以上关于相位差的计算是基于两波源振动相位相同的假设，如果两波源存在相位差，则要考虑在内。



产生干涉方法

四、驻波

- 两列**振幅相同**的相干波，彼此沿相反方向传播，叠加后所形成的波——**驻波**。这是一种特殊的干涉现象。
- 一个波与其反射波叠加后就可形成驻波。



- 下面分析：

$$y_1 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \text{向右}$$

$$y_2 = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{v} \right) \text{向左}$$

∵质点方向相同，两列波叠加后：

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) + A \cos \omega \left(t + \frac{x}{v} \right) \\ &= 2A \cos \left(\frac{\omega}{v} x \right) \cos \omega t \end{aligned}$$

$$\text{又} \because \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad v = \frac{\lambda}{T}, \quad \therefore \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\therefore y = 2A \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \cos \omega t$$

- 即坐标为x处的质点作振幅为 $\left| 2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda} \right|$ ，角频率为 ω 的简谐振动。

由振幅 $|2A \cos \frac{2\pi x}{\lambda}|$ 知:

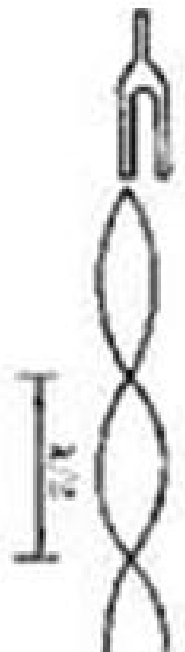
- 波腹位置满足:

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = \pm k\pi, \quad \text{即 } x = \pm k \frac{\lambda}{2}$$

- 波节位置满足:

$$\frac{2\pi x}{\lambda} = \pm(2k+1)\frac{\pi}{2},$$

$$\text{即 } x = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{4}$$



§ 7.8 多普勒效应

- 如波源与观察者相对静止，则观察者接收到的波的频率就是波源的振动频率。
 - 如波源与观察者之间有相对运动，则观察者接受到的频率与波源频率不同，因为单位时间接收到的完整波长数和单位时间内波源发出的完整波长数不同——**多普勒效应**。
- 设相对于介质，波源速度为 v_s , 观察者速度 v_o , 振源频率为 γ , 观察者接收到频率为 γ' , 波速为 v 。

1)

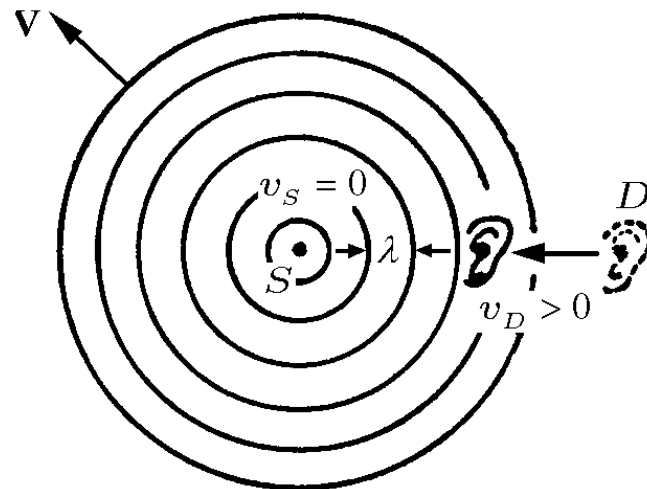
如 $v_s = 0, v_o = 0$, 则 $\gamma' = \gamma$;

$$2) \ v_s = 0, v_0 \neq 0$$

$$\begin{aligned} \gamma' &= \frac{v}{\lambda} \pm \frac{v_0}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda} (v \pm v_0) \end{aligned}$$

$$\therefore \lambda = \frac{v}{\gamma},$$

$$\therefore \gamma' = \gamma \left(\frac{v \pm v_0}{v} \right)$$



注： 相向而行，取“+”，相背而行，取“-”。

$$3) v_s \neq 0, v_0 = 0$$

$$\text{相向: } \lambda' = \frac{v - v_s}{\gamma}$$

$$\gamma' = \frac{v}{\lambda'} = \gamma \frac{v}{v - v_s}$$

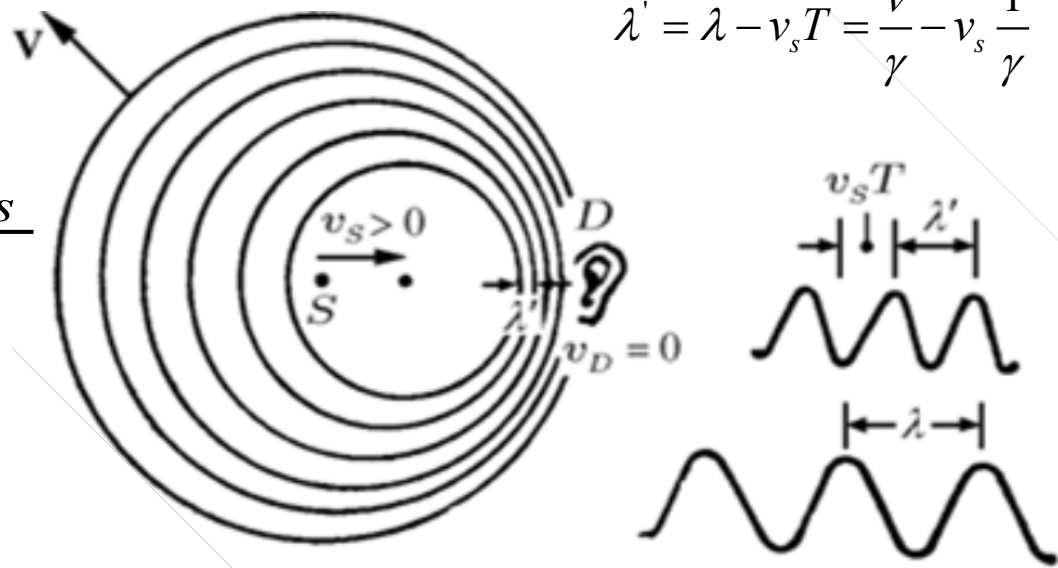
$$\text{相背: } \lambda' = \frac{v + v_s}{\gamma}, \quad \gamma' = \frac{v}{\lambda'} = \gamma \frac{v}{v + v_s}$$

$$\text{综合: } \gamma' = \gamma \frac{v}{v \mp v_s}$$

注: 相向而行, 取 “-”, 相背而行, 取 “+”。

$$\lambda = v_s T + \lambda'$$

$$\lambda' = \lambda - v_s T = \frac{v}{\gamma} - v_s \frac{1}{\gamma}$$



$$4) \quad v_s \neq 0, \quad v_0 \neq 0$$

$$\gamma' = \gamma \left(\frac{v + v_0}{v - v_s} \right) \text{相向}$$

$$\gamma' = \gamma \left(\frac{v - v_0}{v + v_s} \right) \text{相背}$$

其它情况参照上述情形变换。

总之：相向运动，频率增大；相背运动，频率减小。

作业

(3) 低碳钢的杨氏模量为 $Y=19.6 \times 10^{10} \text{Pa}$ ，泊松比为 $\sigma=0.3$ ，受到的拉应力 $\tau=1.37 \text{Pa}$ ，求杆体积的相对改变。

5-6. 一铝管直径为 4cm，壁厚 1mm，长 10cm，一端固定，另一端作用一力矩

$50 \text{N} \cdot \text{m}$ ，求铝管的扭转角 θ 。对同样尺寸的钢管再计算一遍。已知铝的剪变模量 $G=2.65 \times 10^{10} \text{Pa}$ ，钢的剪变模量为 $8.0 \times 10^{10} \text{Pa}$ 。

6-30. 人眼所能见到的光（可见光）的波长范围是 $4000 \text{\AA}$ （紫光）到 $7600 \text{\AA}$ （红光），求可见光的频率范围（ $1 \text{\AA}=10^{-10} \text{m}$ ，光速 $c=3 \times 10^8 \text{m/s}$ ）。

6-36. 在同一直线上相向传播的两列同频同幅的波，甲波在 A 点是波峰时乙波在 B 点是波谷，A、B 两点相距 20.0m。已知两波的频率为 100Hz，波速为 200m/s，求 AB 联线上静止不动点的位置。

下册P175-177： 13.12； 13.14； 13.16； 13.18